CÓMO FUNCIONA UNA WEB

Taller práctico: de la URL al despliegue



ÍNDICE

1. Cómo funciona una web

2. Dominio, DNS, hosting y SSL

3. CMS, WordPress e IA

4. Actividad: tu web a coste 0 €

5. Checklist y siguientes pasos

QUÉ TE LLEVAS DEL TALLER



Entender

Qué ocurre entre escribir una URL y ver una página en pantalla.



Decidir

Elegir con criterio dominio, DNS, hosting, certificado SSL y CMS.



Publicar

Poner online una web WordPress con HTTPS, sin pagar hosting ni dominio.

Entregable final: una URL pública con candado HTTPS que puedas enseñar en clase.

UNA WEB ES COMO UN RESTAURANTE

PIEZA	EN EL RESTAURANTE	EN LA WEB
Navegador	El cliente que hace el pedido	Chrome, Safari o Firefox
Dominio	El nombre y la dirección del local	miweb.es
DNS	La guía que dice dónde está el local	Traduce el nombre en un número (IP)
Hosting	El local: cocina y mesas	Ordenador siempre encendido con tus ficheros
SSL / HTTPS	Hablar con el camarero sin que otros escuchen	Conexión cifrada: el candado
CMS	La carta, que el dueño puede cambiar	WordPress: editar sin programar

> **Si entiendes el restaurante, entiendes la web.** El resto del taller es entrar en detalle en cada pieza.

01

Cómo funciona una web

URL, cliente y servidor, web estática y web dinámica.

¿QUÉ PASA AL ESCRIBIR UNA URL?

1

Navegador

Escribes la URL y pulsas Enter. Primero mira su caché.

2

DNS

Traduce miweb.es a la dirección IP del servidor.

3

Servidor

Recibe la petición por HTTPS y prepara la respuesta.

4

Respuesta

Devuelve HTML, CSS, JavaScript e imágenes.

5

Render

El navegador monta la página y la muestra.

Todo ocurre en menos de un segundo. Cada paso depende de una pieza distinta: dominio, DNS, hosting y certificado.

ANATOMÍA DE UNA URL

https://www.miweb.es/blog

PROTOCOLO

https://

Cómo se habla con el servidor, con cifrado.

SUBDOMINIO

www

Una sección del dominio: blog, tienda, app.

DOMINIO

miweb

Tu nombre en internet. Se alquila por años.

EXTENSIÓN

.es

TLD. Cada una la gestiona un registro (Red.es para .es).

RUTA

/blog

Qué página concreta pides dentro del sitio.

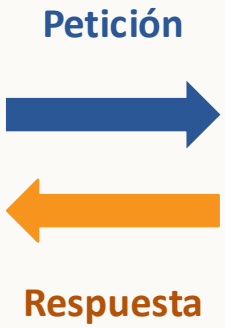
URL y dominio no son lo mismo. El dominio se alquila; la URL es la dirección de una página.

CLIENTE Y SERVIDOR

CLIENTE · TU NAVEGADOR

- **HTML:** la estructura
- **CSS:** el aspecto
- **JavaScript:** la interacción

Se ejecuta en el dispositivo del visitante.



SERVIDOR · EL HOSTING

- **PHP, Node, Python:** la lógica
- **Base de datos:** contenidos y usuarios
- **Ficheros:** imágenes y documentos

Se ejecuta en una máquina siempre encendida.

Una web estática solo usa el lado cliente: ficheros ya hechos que el servidor se limita a entregar.

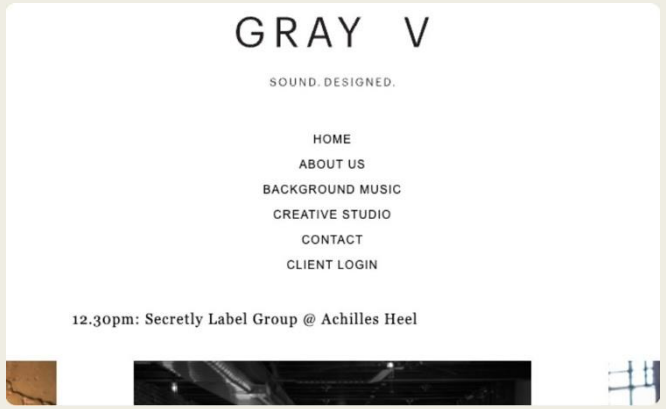
WEB ESTÁTICA Y WEB DINÁMICA

CRITERIO	WEB ESTÁTICA	WEB DINÁMICA
Qué sirve el servidor	Ficheros HTML ya hechos	HTML generado en cada visita
Ejemplos	Landing, portfolio, documentación	WordPress, tienda online, foro
Rapidez y seguridad	Muy rápida, poco que atacar	Depende de PHP, base de datos y plugins
Coste de hosting	Puede ser 0 €	Necesita servidor con PHP y MySQL
Cambiar contenido	Hay que volver a publicar	Se edita y se ve al momento

WordPress es dinámico. En la actividad lo convertiremos en estático para alojarlo gratis.

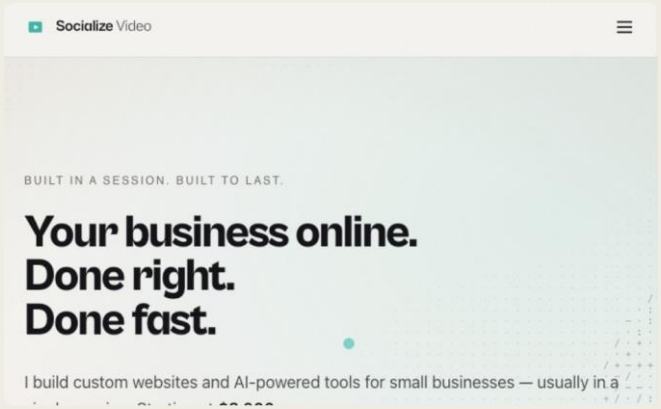
EJEMPLOS DE WEB ESTÁTICA

Prueba rápida: si todos los visitantes ven lo mismo, es estática.



Gray V · grayv.com

Portfolio de una agencia de diseño de sonido.



Socialize Video

Servicios de vídeo y marketing para pequeños negocios.



ACH.COM · ach.com

Web informativa de una página: qué hace, cómo funciona, contacto.

Capturas de grayv.com, socialize.video y ach.com. Ejemplos de la guía de Simply Static.

EJEMPLOS DE WEB DINÁMICA

Prueba rápida: si lo que ves cambia según quién eres o qué haces, es dinámica.

Amazon

QUÉ CAMBIA

Carrito, precios y recomendaciones distintos para cada usuario.

Instagram

QUÉ CAMBIA

Tu feed no es el de nadie más y se actualiza constantemente.

Gmail

QUÉ CAMBIA

Tu bandeja de entrada solo aparece si inicias sesión.

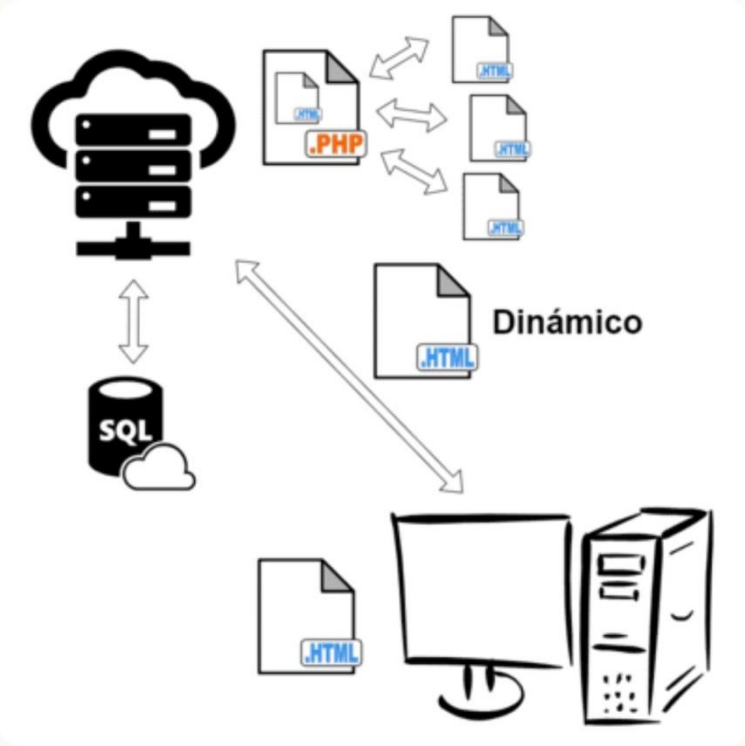
Wikipedia

QUÉ CAMBIA

Cualquiera puede editar un artículo y el cambio se publica.

Detrás hay un servidor que ejecuta programas y consulta una base de datos en cada visita.

CÓMO SE GENERA UNA WEB DINÁMICA



1. El visitante pide una página.
2. El servidor ejecuta un programa (PHP).
3. El programa consulta la base de datos (SQL).
4. Se crea un HTML nuevo y se envía al navegador.

> **En una web estática no hay pasos 2 y 3:** el HTML ya está hecho.

02

Dominio, DNS, hosting y SSL

Las piezas que hacen que una web exista y sea de confianza.

EL DOMINIO: TRES FIGURAS DISTINTAS

Registro

Gestiona una extensión completa.

Verisign (.com), Red.es (.es)

Registrador

Empresa donde compras y administras el dominio.

Dinahosting, Namecheap, Cloudflare

Titular

Persona o empresa que figura como dueña.

Tú, tu empresa o tu cliente

Un dominio no se compra, se alquila por periodos y hay que renovarlo para no perderlo.

TITULARIDAD DEL DOMINIO

ROL	QUÉ HACE
Titular	Es el propietario legal del dominio
Contacto administrativo	Autoriza cambios y transferencias
Contacto técnico	Gestiona DNS y servidores
Registrador	Aloja la cuenta donde se administra todo

LA PARTE LEGAL (ESPAÑA / UE)

- RDAP, sucesor de WHOIS, publica los datos del titular; por el RGPD muchos aparecen ocultos.
- LSSI: una web con actividad económica debe identificar a su titular.
- Cada extensión tiene sus reglas; .es lo gestiona Red.es.

Quien controla el email del titular y la cuenta del registrador controla la web.

CUATRO ERRORES HABITUALES

ERROR 1

Dominio a nombre del proveedor

Si desaparece, no puedes probar que el dominio es tuyo. Figura como titular y ten tú la cuenta.

ERROR 2

Email del titular caducado

Los avisos y los códigos llegan a ese correo. Usa un buzón de empresa, no uno personal.

ERROR 3

Caducidad sin renovar

Un dominio vencido puede acabar en manos de otro. Activa la renovación automática.

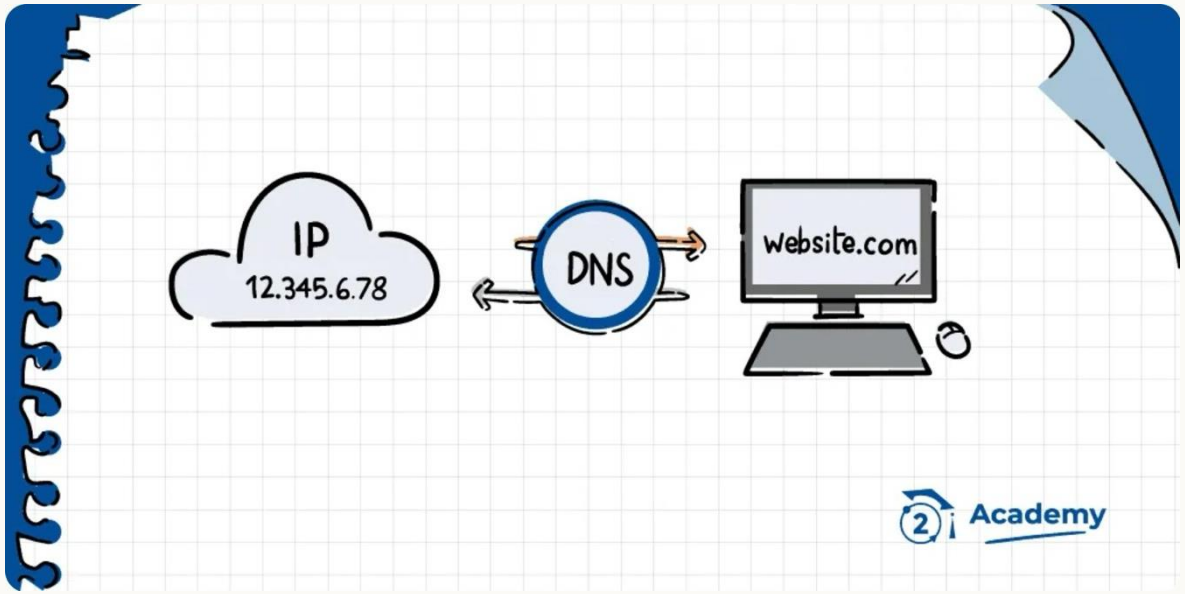
ERROR 4

Transferencia bloqueada

Hace falta el código de autorización (EPP). En genéricos hay bloqueo de 60 días tras el registro o un cambio de titular.

Regla práctica: la cuenta del registrador es del cliente; la agencia trabaja con acceso delegado.

DNS EN UNA IMAGEN



1. Tú escribes un nombre: website.com.

2. El DNS lo traduce a un número: la dirección IP.

3. Con la IP, tu navegador llega al servidor.

Las personas recordamos nombres; los ordenadores trabajan con números. El DNS hace de traductor.

Imagen: 2 Academy

DNS: LA AGENDA DE INTERNET

1

Resolver

Tu operadora, 1.1.1.1 u 8.8.8.8. Mira su caché y, si no sabe, pregunta.

2

Servidores raíz

Indican quién gestiona la extensión .es.

3

Servidores del TLD

Indican qué servidores DNS (NS) llevan miweb.es.

4

DNS autoritativo

Responde con la IP definitiva de miweb.es.

El resultado se guarda en caché durante el TTL. Por eso un cambio de DNS no se ve al instante en todas partes.

REGISTROS DNS QUE DEBES CONOCER

TIPO	PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO
A	Dominio → dirección IPv4	miweb.es → 203.0.113.10
AAAA	Dominio → dirección IPv6	miweb.es → 2001:db8::10
CNAME	Alias de otro nombre	www → cname.vercel-dns.com
MX	Dónde se recibe el correo	10 mail.proveedor.com
TXT	Verificaciones, SPF, DKIM	v=spf1 include:proveedor ~all
NS	Quién gestiona la zona DNS	ns1.proveedor.com

Cambiar los NS cambia quién gestiona todo el DNS. **Cambiar un registro A** solo cambia a dónde apunta un nombre.

CONECTAR UN DOMINIO PROPIO A VERCEL

1. En Vercel: proyecto → Settings → Domains → Add.
2. Vercel indica los registros que hay que crear. Usa los valores exactos que muestra.
3. En tu registrador: crea los registros (A para el dominio raíz, CNAME para www).
4. Espera la propagación. Vercel emite el certificado SSL automáticamente.

COMPRUEBA EL DNS

```
dig miweb.es A +short
dig www.miweb.es CNAME +short
nslookup miweb.es
```

También en el navegador, con herramientas como dnschecker.org.

En la actividad usaremos la URL gratuita .vercel.app, que ya incluye HTTPS. El dominio propio es opcional y tiene coste.

QUÉ ES EL HOSTING



El hosting es un ordenador siempre encendido donde viven los ficheros de tu web.

Cuando alguien entra, ese ordenador envía los ficheros por internet.

Es como alquilar el local del restaurante: pagas (o usas un plan gratuito con límites) por el espacio y el servicio.

Imagen: Hostinger

HOSTING: DÓNDE VIVE TU WEB

Compartido

Muchas webs en un mismo servidor, con cPanel, PHP y MySQL.

Ideal: WordPress pequeño y económico

VPS y cloud

Servidor virtual propio: control total y administración a tu cargo.

Ideal: proyectos a medida

WordPress gestionado

Optimizado para WordPress, con copias y actualizaciones incluidas.

Ideal: webs de negocio con tráfico

Estático y edge

Ficheros servidos desde una red global (CDN), sin servidor propio: Vercel, Netlify, Cloudflare Pages.

Ideal: landings y webs sin base de datos

Elegir hosting es elegir quién ejecuta tu web: rendimiento, soporte y precio van en el mismo paquete.

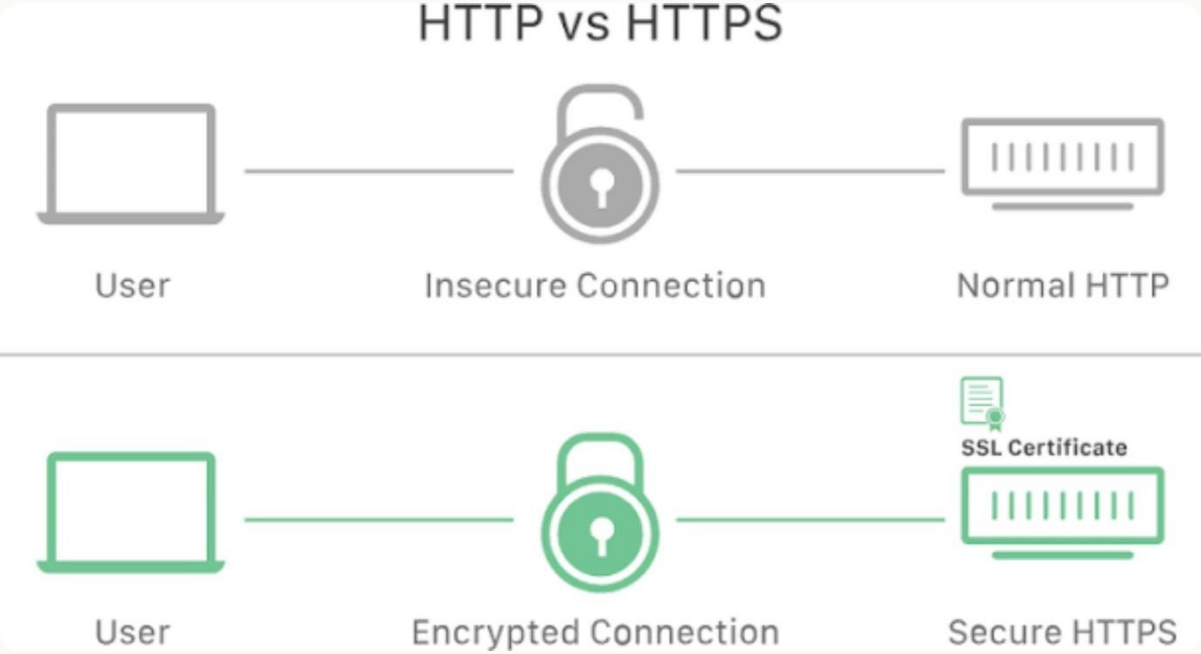
HOSTING TRADICIONAL Y PLATAFORMA MODERNA

ASPECTO	TRADICIONAL (CPANEL)	PLATAFORMA (VERCEL)
Cómo se publica	FTP o panel de control	Git: cada push despliega
Certificado SSL	Se activa en el panel	Automático
PHP y WordPress	Sí	No: estático, Node, funciones
CDN y escalado	Depende del plan	Incluido
Coste inicial	Unos pocos euros al mes	Plan Hobby gratuito
Uso comercial	Permitido	Hobby: solo personal y no comercial

Hobby incluye 100 GB de transferencia y 100 despliegues al día: sobra para clase, no para webs de clientes.

Fuente: vercel.com/docs/plans/hobby (actualizado en septiembre de 2026)

HTTP FRENTE A HTTPS



HTTP: los datos viajan a la vista de cualquiera en la red, como una wifi pública.

HTTPS: viajan cifrados; solo tú y el servidor los entienden.

Certificado SSL: el carné que prueba que el servidor es quien dice ser.

El candado indica conexión cifrada, no que la web sea honesta: una web fraudulenta también puede tenerlo.

SSL/TLS Y HTTPS: EL CANDADO

Cifra

Nadie entre tú y el servidor puede leer los datos.

Autentica

El certificado prueba que el servidor es el del dominio.

Protege la integridad

Los datos no se alteran por el camino.

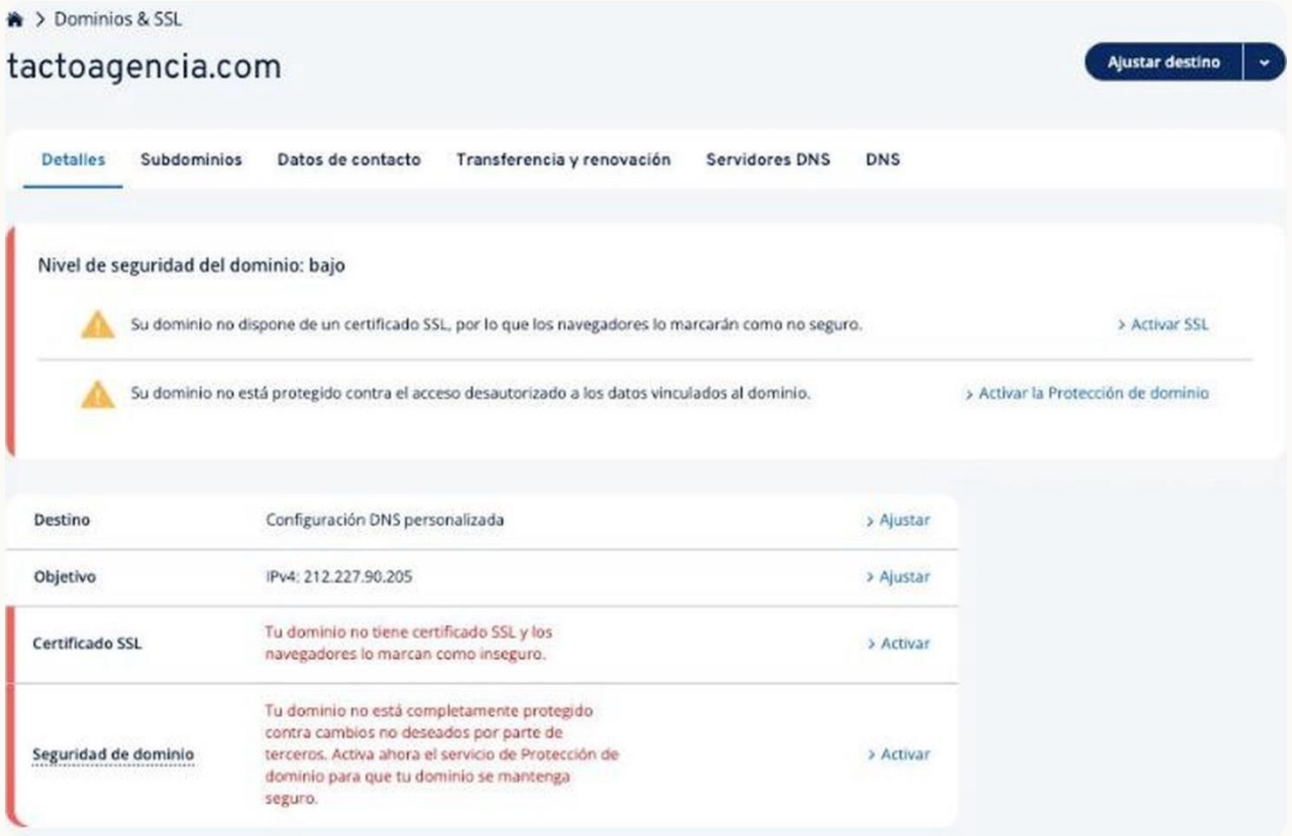
CÓMO SE CONSIGUE

- Una autoridad certificadora emite el certificado; Let's Encrypt es gratuita.
- Se renueva sola, normalmente cada 90 días.
- El servidor redirige de HTTP (puerto 80) a HTTPS (443).

ERRORES TÍPICOS

- Certificado caducado o de otro dominio.
- Contenido mixto: imágenes o scripts cargados por HTTP.
- Cubrir miweb.es pero no www.miweb.es.

EN LA PRÁCTICA: DOMINIO Y SSL EN IONOS



1. **Dominio:** el nombre que se alquila en IONOS (arriba).
2. **Objetivo:** la IP a la que apunta el dominio, es decir, dónde está el hosting.
3. **Certificado SSL:** el panel avisa si falta y ofrece activarlo.

Captura del panel de IONOS, octubre de 2026.

EN LA PRÁCTICA: REGISTROS DNS EN IONOS



TIPO	NOMBRE DE HOST	VALOR	SERVICIO ▲	ACCIONES
MX	@	mx00.ionos.es	Mail	
MX	@	mx01.ionos.es	Mail	
TXT	@	"v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all"	Mail	
CNAME	s1-ionos._domainkey	s1.dkim.ionos.com	Mail	
CNAME	s2-ionos._domainkey	s2.dkim.ionos.com	Mail	
CNAME	s42582890._domainkey	s42582890.dkim.ionos.com	Mail	
CNAME	autodiscover	adsredir.ionos.info	Mail	
A	@	212.227.90.205	-	
TXT	_acme-challenge		-	
CNAME	www	tactoagencia.com	-	

A: lleva el dominio a la IP del hosting.

CNAME: www apunta al dominio principal.

MX: dónde llega el correo.

TXT: verificaciones y SPF del correo.

Es la tabla de la slide de registros, pero real. Un error aquí puede dejar la web o el correo sin servicio.

Captura del panel de IONOS, octubre de 2026. Valores sensibles ocultos.

03

CMS, WordPress e IA

Qué es un CMS, por qué WordPress no corre en Vercel y qué aporta la IA.

¿QUÉ ES UN CMS?

Un Content Management System permite crear y editar contenidos sin programar.

WordPress

Código abierto y muy extensible, con miles de temas y plugins.

Shopify

Tienda online como servicio (SaaS), con el alojamiento incluido.

Constructores visuales

Webflow, Wix o Squarespace: editor visual y hosting del proveedor.

Headless

El CMS guarda el contenido y otra web lo muestra: WordPress, Strapi o Sanity con Next.js.

WordPress.org es el software gratuito que instalas tú. **WordPress.com** es un servicio de alojamiento con planes de pago.

WORDPRESS POR DENTRO

1

Visitante

Pide la página /contacto.

2

PHP y WordPress

Núcleo, tema y plugins montan la página.

3

Base de datos

MySQL guarda textos, ajustes y usuarios.

4

HTML

Se devuelve una página ya montada.

Vercel no ejecuta PHP de forma nativa ni incluye MySQL. Por eso exportamos WordPress a HTML estático antes de publicarlo.

TRES RUTAS PARA WORDPRESS A 0 €

ELEGIDA PARA LA ACTIVIDAD

WordPress estático en Vercel

Editas en local, exportas a HTML y publicas.

- URL .vercel.app con HTTPS
- Muy rápida y segura
- Sin panel de WordPress online

RUTA B

Hosting gratuito con PHP

WordPress real online, por ejemplo en InfinityFree.

- 5 GB y subdominios gratuitos
- SSL gratuito en subdominios
- Límites estrictos; para pruebas, no para negocio

RUTA C

WordPress.com gratuito

Subdominio .wordpress.com, sin instalar nada.

- Muestra anuncios
- Sin plugins propios
- El dominio propio es de pago

000webhost cerró en 2024. Desconfía de listados antiguos y comprueba los límites vigentes antes de clase.

Fuentes: fs-code.com y costbench.com (2026). Comprueba las condiciones vigentes.

QUÉ SE PIERDE AL EXPORTAR

FUNCIÓN	TRAS EXPORTAR	ALTERNATIVA
Formularios	No funcionan (usan PHP)	Formspree u otro servicio
Comentarios	No hay comentarios en vivo	Disqus
Búsqueda	La del tema deja de funcionar	Lunr.js o Algolia
Login y zona privada	No están disponibles	Un hosting con PHP
Tienda online	Sin carrito ni pagos	Snipcart o Gumroad
Actualizar contenido	Solo al regenerar y volver a subir	Repetir exportación y push

Si la web necesita recibir datos o tener usuarios, no es candidata a ser estática.

Fuente: websiterating.com, alojar WordPress estático gratis

OPCIONES CON IA

Generar la web con IA

v0, Lovable o Bolt crean una web desde un prompt. El código se exporta a GitHub y se despliega en Vercel.

Asistente de código

Claude Code, Cursor o Codex editan el HTML exportado, corrigen errores y automatizan el despliegue.

WordPress con IA

Generador de sitios con IA de WordPress.com y plugins para textos, imágenes y textos alternativos.

IA para diagnosticar

Pega el error de DNS o SSL, o la salida de dig, y pide que te lo interprete paso a paso.

La IA acelera el borrador. La titularidad, las credenciales y la revisión final siguen siendo tuyas.

Las herramientas y sus planes gratuitos cambian a menudo: verifícalos antes de clase.

USAR LA IA CON CRITERIO

PROMPT PARA UNA LANDING

Crea una web de una página en HTML y CSS, sin dependencias, para [negocio] en [ciudad]. Secciones: portada, servicios y contacto. Responsive, contraste AA, textos en español y meta title y description para SEO. No inventes testimonios ni cifras.

LO QUE NO DELEGAS

- Contraseñas y claves: nunca las pegues en un chat.
- Textos legales y datos personales sin revisar.
- Cifras, reseñas o testimonios inventados.
- La revisión final: enlaces, móvil, contraste y HTTPS.

04

Actividad

Tu web WordPress en internet, sin pagar hosting ni dominio.

ACTIVIDAD: REQUISITOS Y ENTREGABLE

NECESITAS

- Ordenador con permiso para instalar programas
- Cuenta gratuita en GitHub
- Cuenta de Vercel Hobby (acceso con GitHub)
- LocalWP y GitHub Desktop instalados

ENTREGABLE

- URL pública .vercel.app con candado HTTPS
- Mínimo 3 páginas: inicio, servicios y contacto
- Capturas del candado y del panel de Vercel
- Ficha de entrega: dominio, hosting, SSL, proceso, fallos y aprendizajes

Vercel Hobby es solo para uso personal y no comercial: vale para esta práctica, no para webs de clientes.

PASOS 1 A 3: CREAR Y EXPORTAR

1	**Crea el sitio en local**	En LocalWP: New Site con WordPress. Entra en el panel de administración.
2	**Construye la web**	Tema ligero, 3 páginas, menú e imágenes optimizadas. Evita formularios y plugins que necesiten PHP.
3	**Exporta a estático**	Instala Simply Static. En Settings: Destination URLs «Save for offline use» y Local Directory fuera de la instalación de WordPress. Pulsa Generate.

PASOS 4 A 6: PUBLICAR

4	**Sube la carpeta a GitHub**	GitHub Desktop: Add local repository sobre la carpeta exportada y Publish repository.
5	**Despliega en Vercel**	Add New → Project → importa el repositorio, deja la configuración por defecto y pulsa Deploy.
6	**Comprueba el resultado**	Abre la URL .vercel.app: candado HTTPS, enlaces, imágenes y vista móvil.

Para actualizar: regenera en Simply Static, haz commit y push. Vercel vuelve a desplegar solo.

SIN PAGAR DOMINIO: TU URL .VERCEL.APP

1. **Importa el repositorio.**

   Add New → Project. El nombre del proyecto determina tu dirección: nombre-proyecto.vercel.app.

2. **Elige un nombre único.**

   Se dan por orden de llegada y no se pueden reservar. Si está cogido, prueba otro: apellido-taller-web.

3. **Pulsa Deploy.**

   Vercel asigna la dirección y el certificado HTTPS automáticamente.

NO HACE FALTA

- Comprar un dominio: Vercel lo ofrece, pero es opcional.
- Configurar DNS ni crear registros A o CNAME.
- Pagar un certificado SSL: Vercel lo emite solo.
- Dar de alta un dominio en Settings → Domains.

> **Solo para la práctica:** Hobby es personal y no comercial. Una web de cliente necesita dominio propio y plan de pago.

Fuente: vercel.com/docs/domains/working-with-domains (septiembre de 2026)

FICHA DE ENTREGA: CUÉNTANOS TU WEB

DOMINIO

¿Cuál es la dirección de tu web y quién figura como titular?

HOSTING

¿Dónde están alojados tus ficheros? ¿Qué plan usas y qué límites tiene?

SSL

¿Quién emite el certificado y cómo comprobaste que funciona?

CÓMO LO HICISTE

Pasos, herramientas y tiempo que tardaste.

QUÉ FALLÓ

Un error concreto: qué viste, qué probaste y cómo lo resolviste.

QUÉ APRENDISTE

Qué harías distinto y qué le dirías a un compañero.

Una página por alumno, con capturas del candado y del panel de Vercel.

EJEMPLO DE FICHA RELLENA

APARTADO	RESPUESTA DE EJEMPLO
Dominio	mi-cafeteria.vercel.app, subdominio gratuito; el titular de vercel.app es Vercel
Hosting	Vercel, plan Hobby: sirve desde una red global los HTML exportados
SSL	Certificado automático de Vercel; comprobado con el candado de Chrome
Cómo lo hice	LocalWP, tema ligero, 3 páginas, Simply Static, GitHub y Vercel (2 horas)
Qué falló	Error 404: el index.html estaba dentro de una carpeta; lo moví a la raíz
Qué aprendí	En una web estática el index.html debe estar en la raíz del repositorio

Respuestas cortas y concretas. Un fallo real y bien explicado vale más que una lista de pasos.

Caso ilustrativo inventado para el taller: no es un proyecto real.

CHECKLIST Y SIGUIENTES PASOS

ANTES DE ENTREGAR

- La URL pública abre sin errores
- Candado HTTPS en la barra
- Se ve bien en el móvil
- Enlaces e imágenes funcionan
- Sin formularios ni buscador rotos
- Título y descripción SEO en cada página

CUANDO EL PROYECTO SEA REAL

- Dominio a nombre del cliente, con renovación automática.
- Hosting con PHP, o plan de pago de otra plataforma, para uso comercial.
- Copias de seguridad y actualizaciones.
- Aviso legal, política de privacidad y cookies.